ECOLE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

RESEAUX LOCAUX & RESEAUX ETENDUS

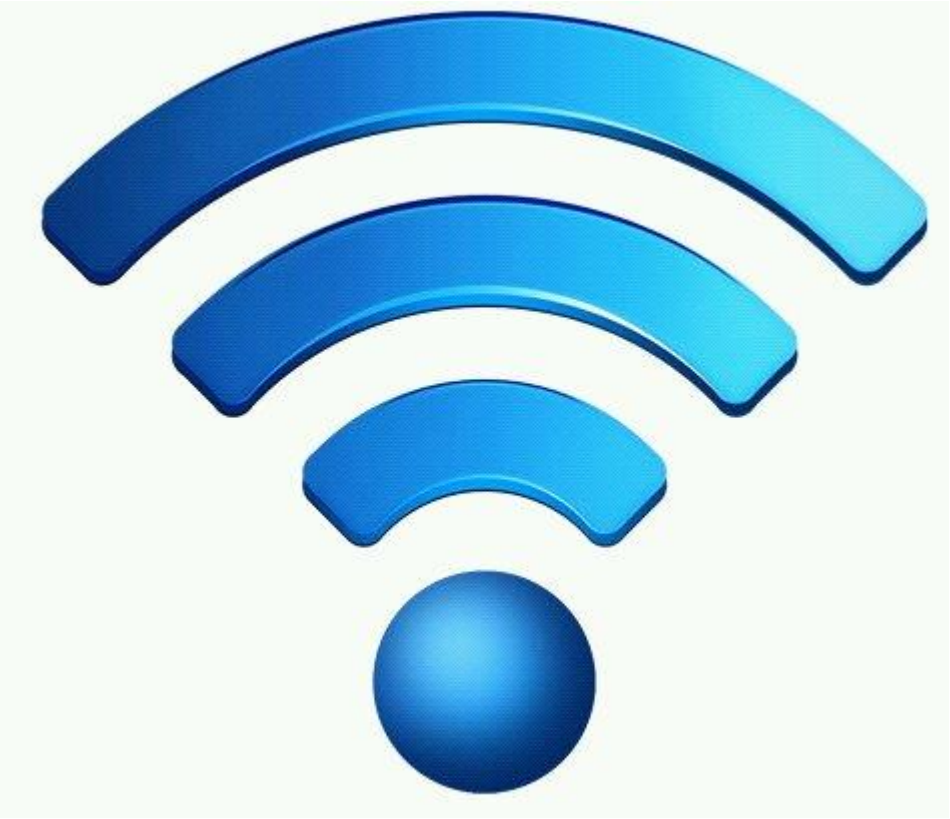
Chap 3: WLAN

Formateur: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs:

- Etre à mesure d'expliquer le concept des technologies sans fil
- Classer les WLAN dans le spectre des fréquences radioélectriques
- D'expliquer la norme IEEE 802.11 et la certification WI-FI
- D'expliquer l'architecture et la topologie des WLAN
- De décrire le fonctionnement des WLAN

Définition



Les réseaux locaux sans fil aussi appelés WLAN pour Wireless Local Area Network, représentent l'une des étapes les plus importantes dans **l'évolution des réseaux locaux**.
Grace aux ondes radio, utilisées comme support physique de transmission, plusieurs périphériques sont reliés entre eux et échangent des données et des ressources comme sur un réseau filaire de données.

Avantages du WLAN



Mobilité

La connexion au réseau sans fil permet de se déplacer librement dans le rayon disponible. On peut ainsi emmener son laptop de la salle de réunion à l'atelier sans avoir à brancher/débrancher quoi que ce soit.

Facilité

Un réseau WLAN bien configuré permet de se connecter très facilement, à condition, bien sûr, de posséder une autorisation.

Il suffit généralement de se trouver dans la zone de couverture pour être connecté.

Avantages du WLAN



Souplesse

La souplesse d'installation du WLAN permet d'adapter facilement la zone d'action en fonction des besoins. Si le point d'accès est trop faible, on ajoute des répéteurs pour étendre la couverture.

Coût

La plupart des éléments du réseau WLAN (point d'accès, répéteurs, antennes…) peuvent être simplement posés. L'installation peut donc parfois se faire sans le moindre outillage, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre. Le budget de fonctionnement est similaire à un réseau filaire.

Avantages du WLAN



Evolutivité

La facilité d'extension ou de restriction du réseau permet d'avoir toujours une couverture WLAN correspondant aux besoins réels.

Inconvénients du réseau WLAN



Sécurité

Le WLAN étant un réseau sans fil, il est possible de s'y connecter sans intervention matérielle. Cela veut dire qu'il faut particulièrement étudier la sécurisation du réseau si l'on veut éviter la présence d'indésirables ou la fuite d'informations.

Qualité et continuité du signal

Un réseau WLAN bien installé et bien configuré est généralement fiable et d'une qualité constante. Cependant, il suffit parfois de peu pour perturber le signal : un radar de gendarmerie ou un émetteur Bluetooth, par exemple.

Les technologies sans fil



Bluetooth



Haut débit cellulaire



Satellite

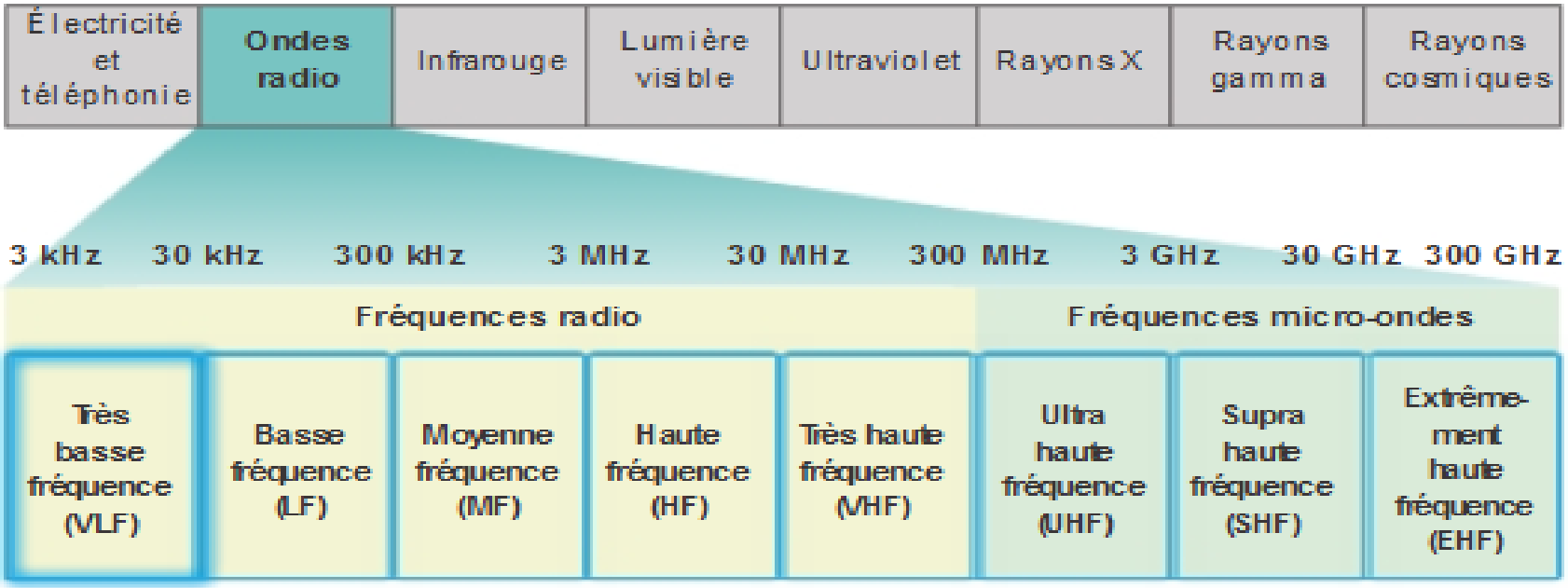


Wi-Fi



WiMAX

Les fréquences radioélectriques



UHF

- Réseau WLAN 2,4GHZ Bluetooth
- Haut débit cellulaire Télévision UHF
- Four à micro ondes
- Systèmes GPS

SHF

- Réseaux WLAN 5GHZ Communication par micro-ondes
- Communication par satellite
- Radioastronomie

EHF

- Réseaux WLAN WiGig 60GHZ
- Système d'atterrissage par radar
- Radioastronomie

Les fréquences radioélectriques

- Tous les périphériques sans fil fonctionnent dans la plage d'ondes radio du spectre électromagnétique. Il est de la responsabilité de l'International Telecommunication Union-Radiocommunication Sector (ITU-R) de réguler l'attribution du spectre des fréquences radio (RF).

- Les plages de fréquences, appelées bandes, sont attribuées suivant différents critères. Certaines bandes du spectre électromagnétique sont strictement réglementées et utilisées pour des applications précises, par exemple le contrôle du trafic aérien et les communications des services d'urgence.

- D'autres sont disponibles librement, par exemple les bandes ISM (industriel, scientifique et médical) et UNII (infrastructure nationale de l'information).

Les fréquences radioélectriques

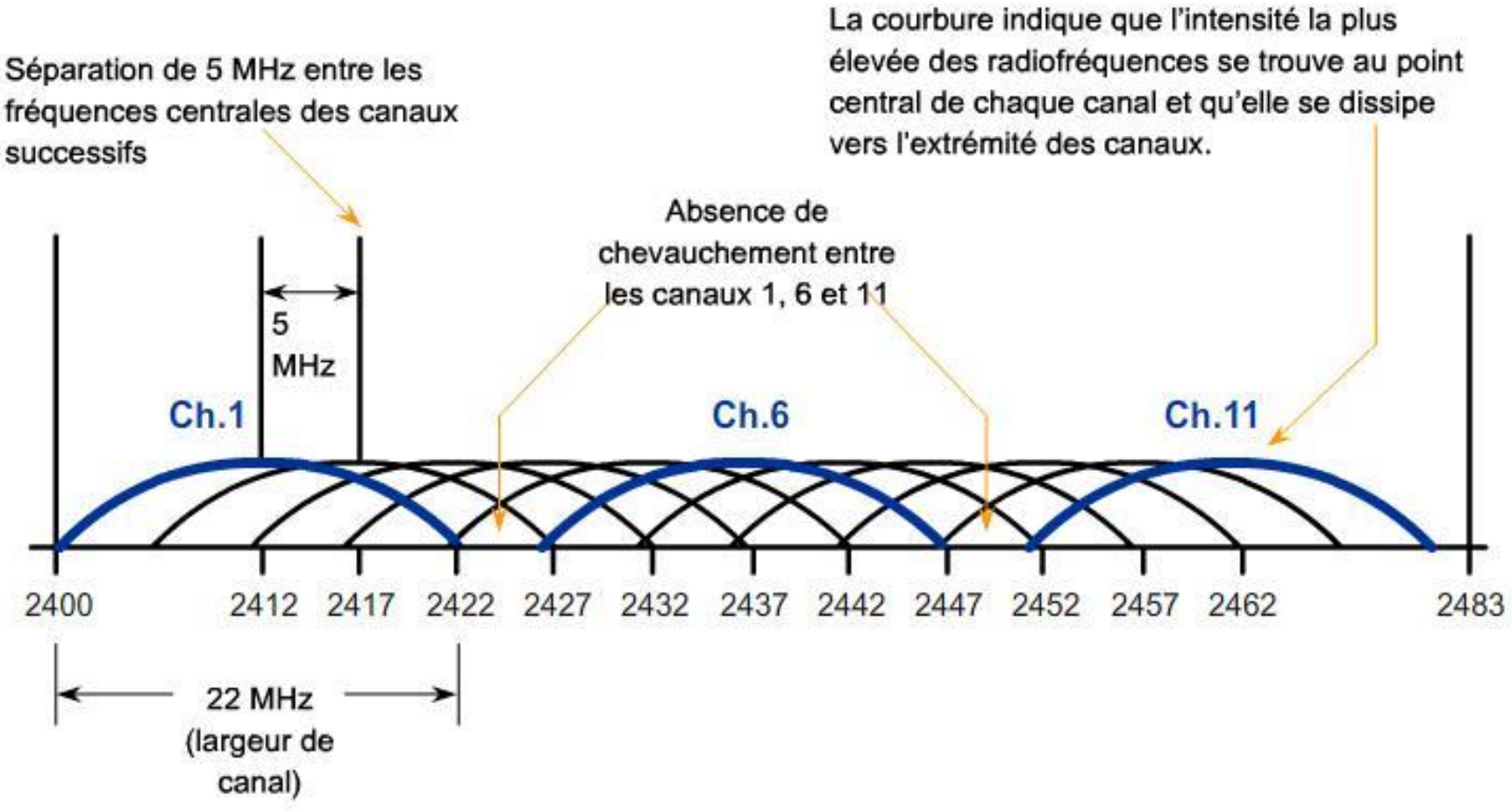
- les réseaux WLAN fonctionnent sur la bande de fréquence ISM 2,4 GHz et la bande UNII 5 GHz.

- Les communications sans fil se font dans la plage des ondes radio (3KHz à 300GHz) du spectre électromagnétique.

- Notez que les communications WLAN, Bluetooth, cellulaires et satellite passent toutes par les plages de micro-ondes UHF, SHF et EHF.

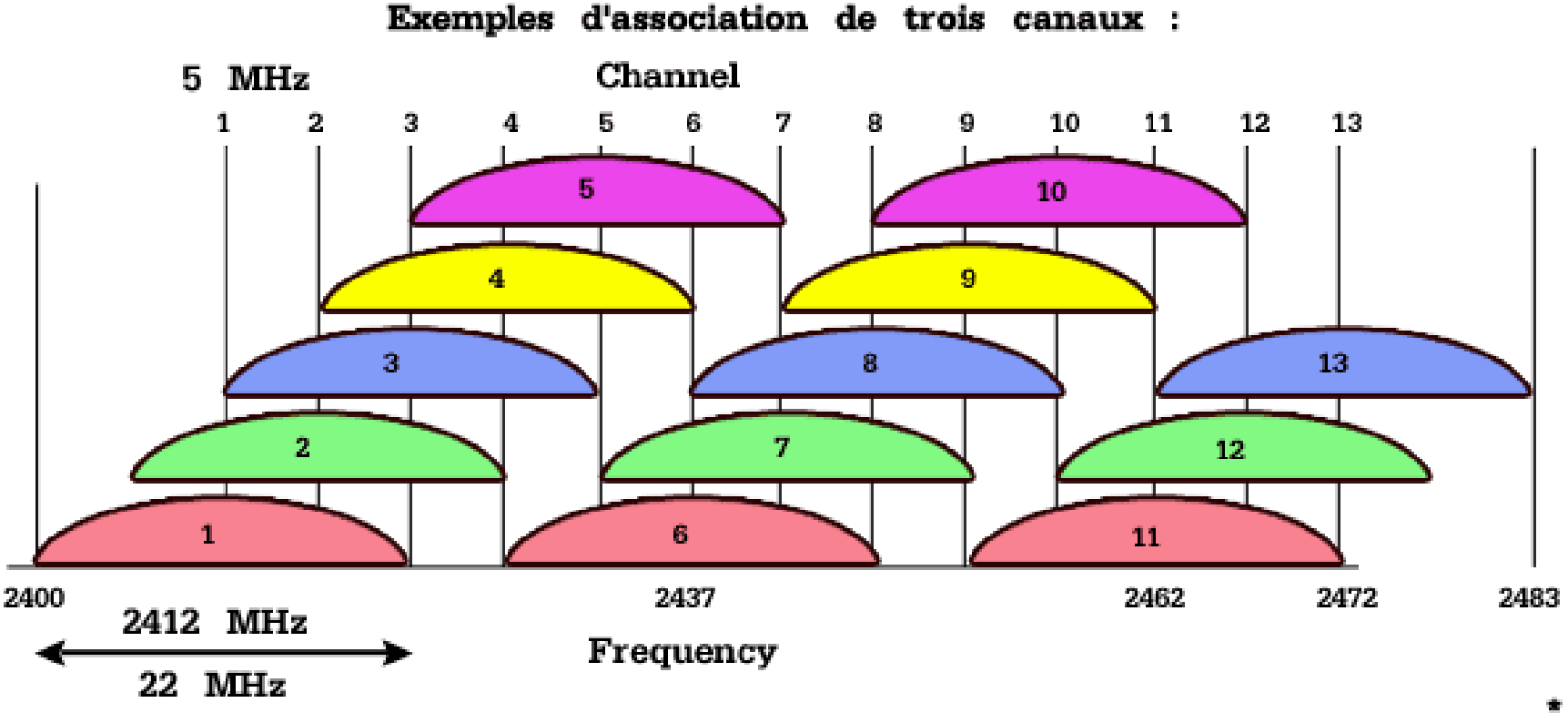
Les fréquences radioélectriques

Cas du WI-FI 2,4 GHZ



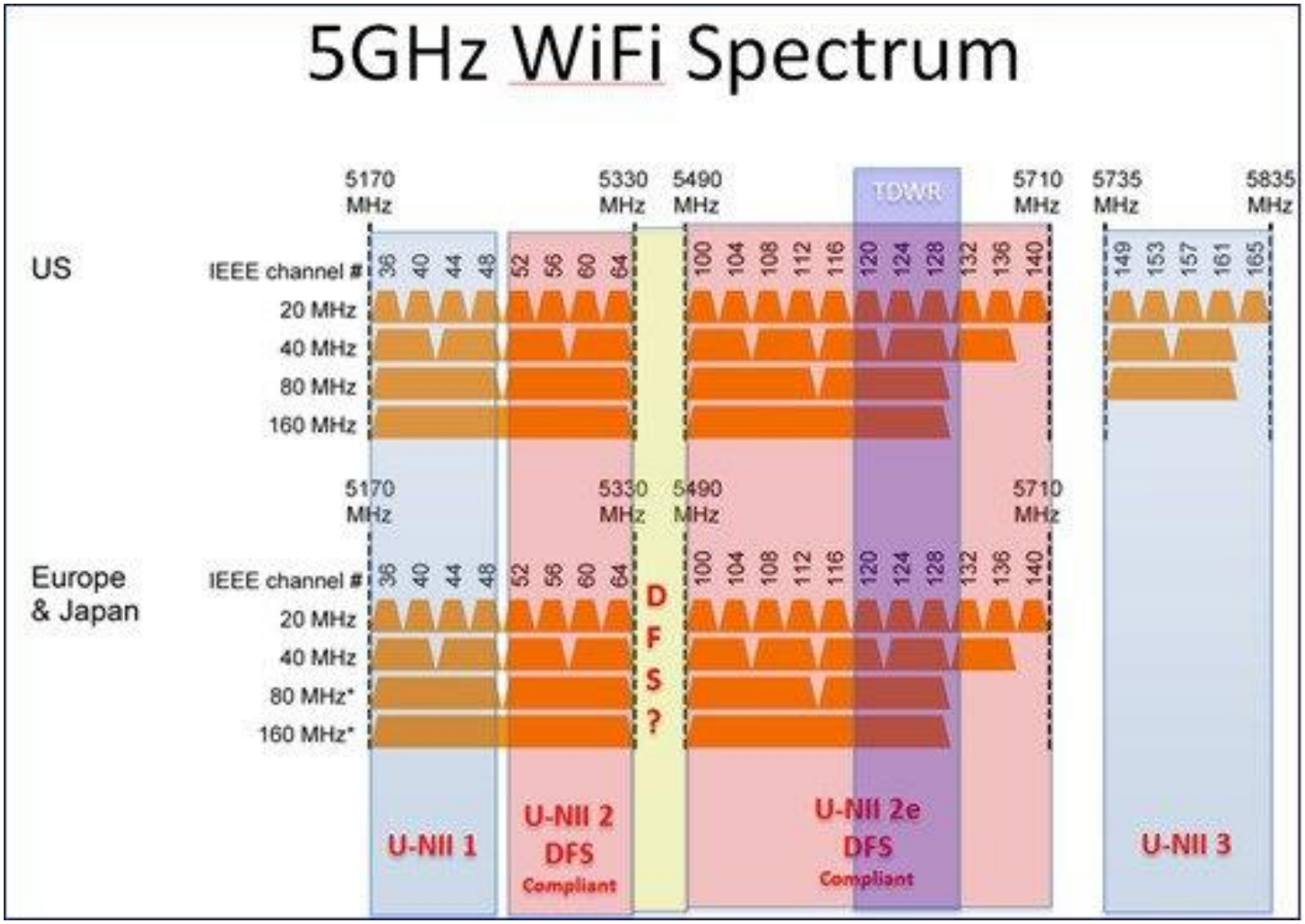
Les fréquences radioélectriques

Cas du WI-FI 2,4 GHZ



Les fréquences radioélectriques

Cas du WI-FI 5 GHZ



Les fréquences radioélectriques

Gestion des canaux

- Nous savons que les périphériques de LAN sans fil sont munis d'émetteur et de récepteur réglés sur des fréquences.
- Ces fréquences sont regroupés par plages
- Les plages subdivisées en plages plus petites appelées canaux
- Si la demande pour un canal donné est trop importante, il est fort probable que ce canal se retrouve saturé.

Les fréquences radioélectriques

Gestion des canaux

- A cet effet, plusieurs techniques ont été mises en place pour améliorer la communication:
  - Technique DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum)
  - Technique FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
  - Technique OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)

La norme IEEE 802.11

- La norme WLAN IEEE 802.11 définit la manière dont les fréquences radio des bandes ISM libres sont utilisées pour la couche physique et la sous-couche MAC des liens sans fil.

- **802.11** : diffusée en 1997 et désormais obsolète, il s'agit de la norme WLAN originale fonctionnant dans la bande 2,4 GHz ; elle offrait des débits jusqu'à 2 Mb/s.

- **IEEE 802.11a** : diffusée en 1999, cette norme est utilisée sur la bande de fréquences 5 GHz, peu utilisée, et offre des débits jusqu'à 54 Mb/s. Cette norme s'appliquant à des fréquences élevées, elle possède une zone de couverture plus petite et est moins efficace pour pénétrer des structures de bâtiments.

La norme IEEE 802.11

- **IEEE 802.11b** : diffusée en 1999, cette norme est utilisée sur la bande de fréquences 2,4 GHz et offre des débits jusqu'à 11 Mb/s. Les périphériques mettant en œuvre cette norme ont une portée plus longue et sont davantage capables de pénétrer les structures de bâtiments que les périphériques basés sur la norme 802.11a. Les périphériques sans fil disposent d'une antenne destinée à l'émission et à la réception des signaux sans fil.

- **IEEE 802.11g** : diffusée en 2003, cette norme est utilisée sur la bande de fréquences 2,4 GHz et offre des débits jusqu'à 54 Mb/s. Les périphériques implémentant cette norme fonctionnent par conséquent aux mêmes portées et radiofréquences que la norme 802.11b mais avec la bande passante de la norme 802.11a.

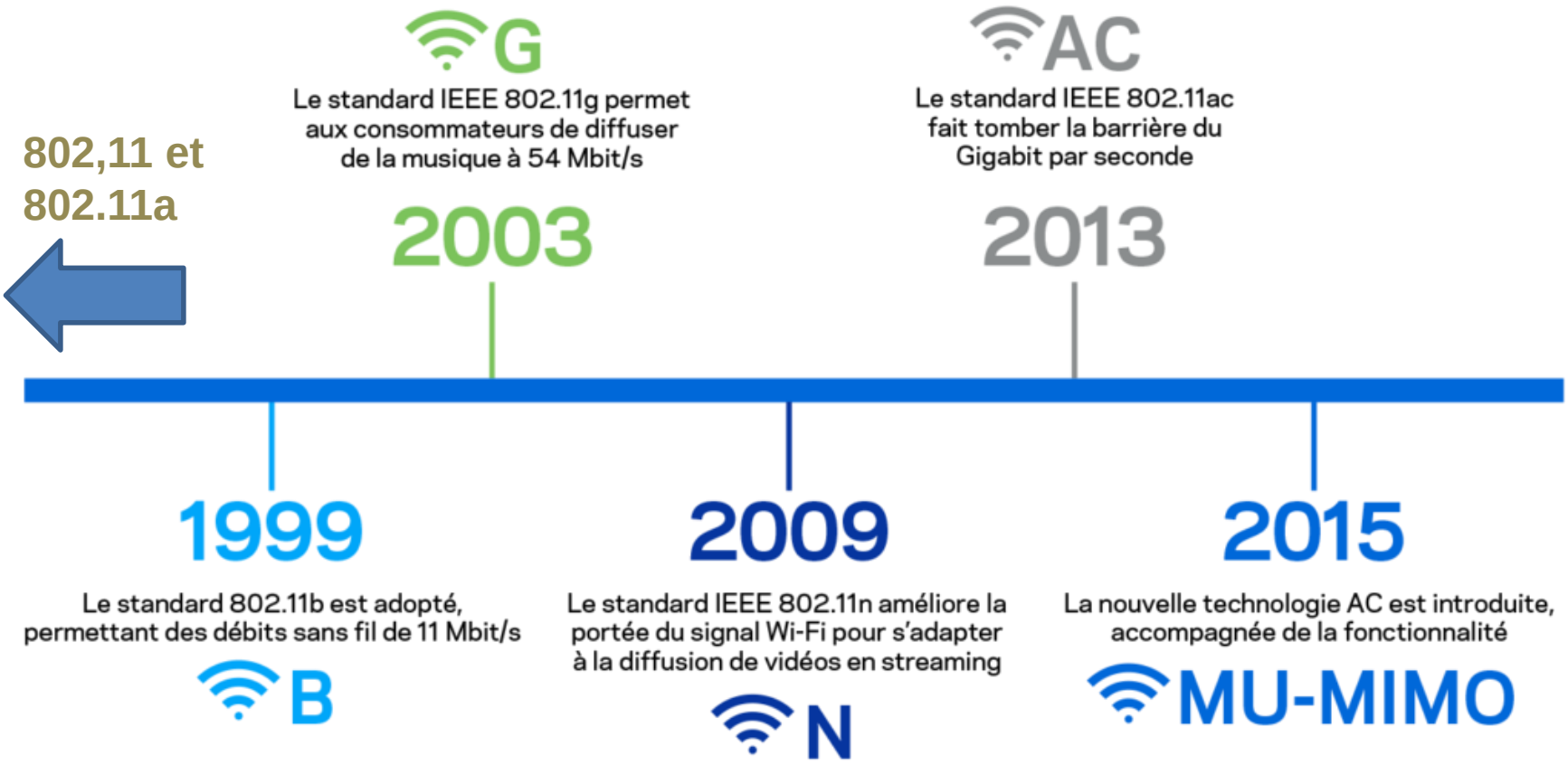
La norme IEEE 802.11

- **IEEE 802.11n** : diffusée en 2009, elle fonctionne dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz ; on parle alors de périphériques double bande. Les débits de données standard attendus varient de 150 Mb/s à 600 Mb/s, sur une distance maximale de 70 mètres.

- **IEEE 802.11ac** : diffusée en 2013, elle fonctionne sur la bande de fréquences 5 GHz et offre des débits de données allant de 450 Mb/s à 1,3 Gb/s (1 300 Mb/s).

- **IEEE 802.11ad** : prévue pour un lancement en 2014 et baptisée « WiGig », cette norme utilise une solution Wi-Fi tribande sur les bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et 60 GHz et permet des débits théoriques jusqu'à 7 Gb/s. Cependant, la bande 60 GHz exige une portée optique et ne peut donc passer les murs. Lorsqu'un utilisateur est itinérant, le périphérique passe aux bandes inférieures 2,4 GHz et 5 GHz.

La norme IEEE 802.11



Technologie MIMO (Multiple-Input Multiple-Output): Celle-ci fait appel à plusieurs antennes utilisées à la fois comme émetteur et comme récepteur, pour améliorer les performances de communication.

La norme IEEE 802.11

La technologie MU-MIMO

- La technologie Multi-Utilisateur, Multiple-Input, Multiple-Output, plus connue sous le nom de MU-MIMO (nouvelle technologie AC ou encore AC Wave 2), permet à un routeur Wi-Fi de communiquer avec plusieurs appareils sans fil simultanément. Cela réduit considérablement le temps d'attente de chaque appareil et permet d'obtenir un réseau sans fil beaucoup plus performant. Étant donné qu'une famille possède en moyenne jusqu'à huit appareils connectés simultanément au réseau sans fil domestique, la technologie MU-MIMO améliore fortement l'expérience Wi-Fi.

La certification WI-FI

- Les normes assurent une interopérabilité entre les périphériques produits par différents fabricants. Au niveau international, les trois principales organisations d'influence en matière de normes WLAN sont les suivantes :
- **ITU-R** : cette organisation réglemente l'attribution du spectre RF et des orbites satellite.
- **IEEE** : spécifie la manière dont les fréquences radio sont modulées pour transporter des informations.

La certification WI-FI

- **Wi-Fi Alliance**: est une association sectorielle mondiale, à but non lucratif, consacrée à la promotion de la croissance et de l'adoption des WLAN. L'objectif de cette association de fournisseurs est d'améliorer l'interopérabilité des produits basés sur la norme 802.11, en certifiant les fournisseurs pour leur conformité vis-à-vis des normes du secteur.

Les composant d'un réseau WLAN

- Le plus simple des réseaux sans fil requiert au minimum deux périphériques. Chacun de ces périphériques doit être équipé d'un émetteur radio et d'un récepteur radio, réglés sur les mêmes fréquences.
- Cependant, la majorité des déploiements sans fil nécessitent également les éléments suivants :
  - périphériques finaux avec carte réseau sans fil ;
  - périphérique d'infrastructure, par exemple un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil.

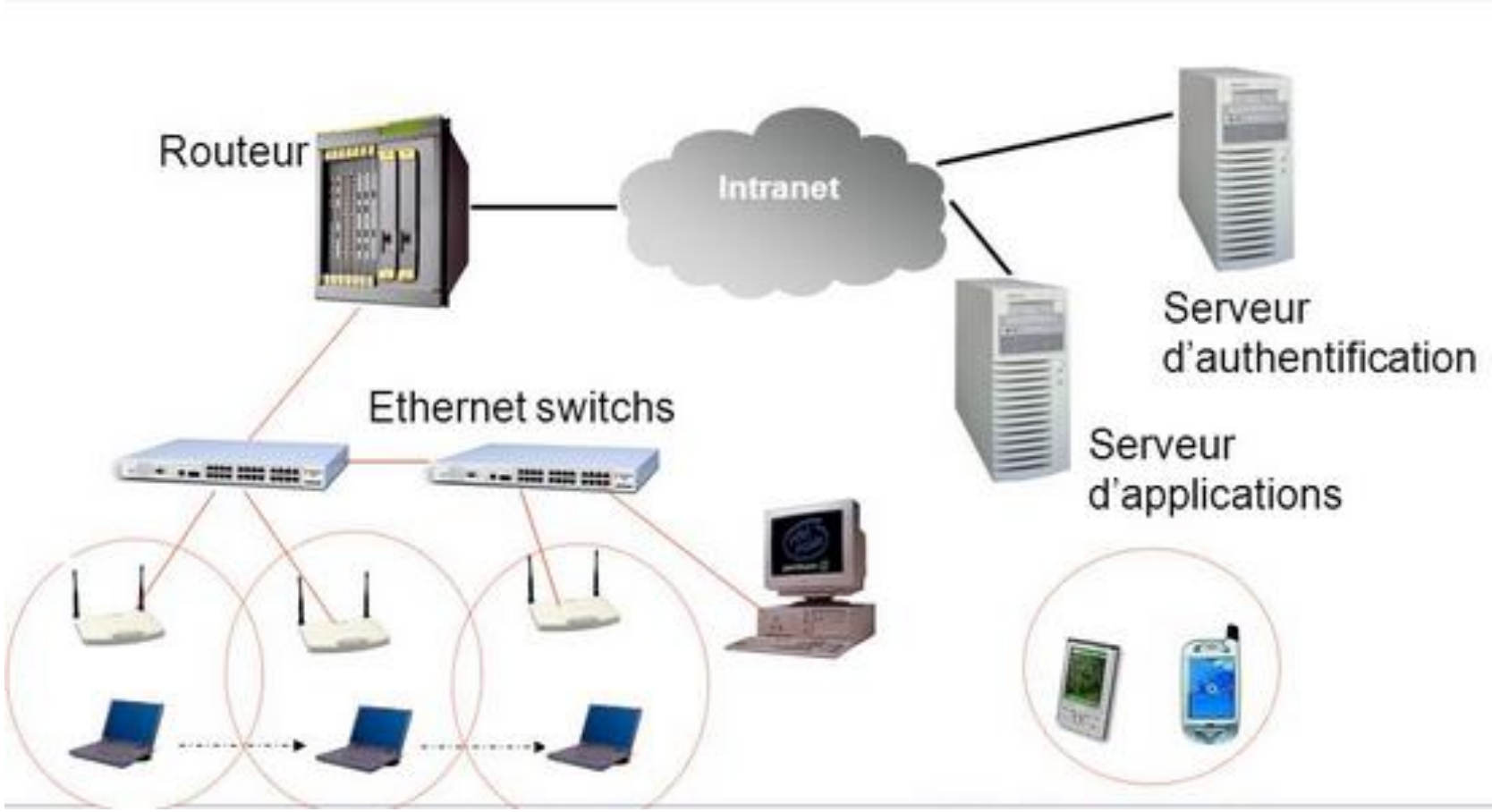
Les composant d'un réseau WLAN

Réseau domestique



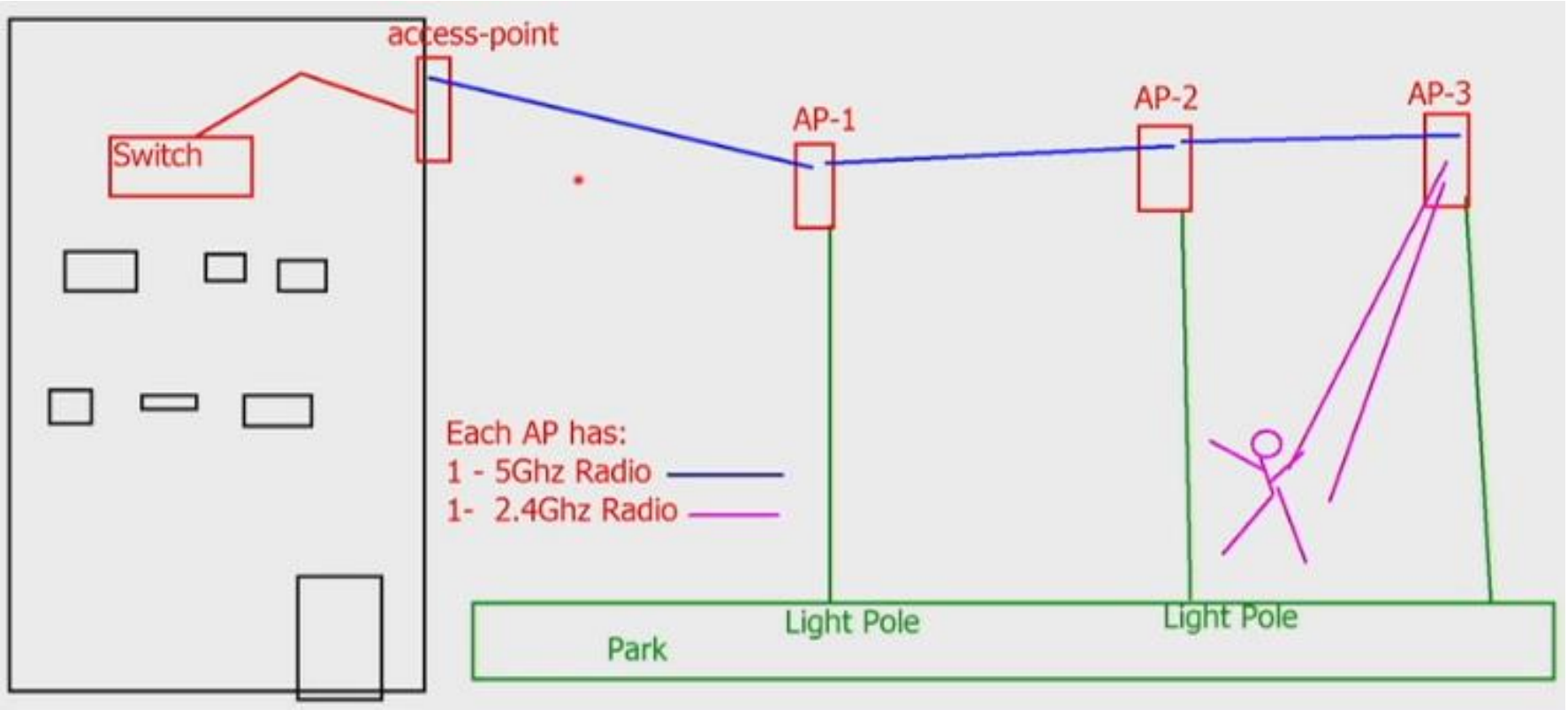
V – Les composant d'un réseau WLAN

Réseau d'entreprise



Les composant d'un réseau WLAN

Réseau d'entreprise



CPE : Customer Premises Equipment

Topologie des réseaux WLAN 802.11

- Les réseaux locaux sans fil peuvent accueillir plusieurs topologies réseau. La norme 802.11 identifie deux principaux modes de topologie sans fil :

- **Mode ad hoc** : lorsque deux périphériques se connectent en mode sans fil sans l'aide d'un périphérique d'infrastructure, tel qu'un point d'accès ou un routeur sans fil. Exemple : Bluetooth et Wi-Fi Direct.

- **Mode d'infrastructure** : lorsque l'interconnexion entre les clients sans fil se fait via un point d'accès ou un routeur sans fil, comme dans un WLAN. Les points d'accès se connectent à l'infrastructure du réseau par le biais du système de distribution par câble (DS), tel qu'Ethernet.

Topologie des réseaux WLAN 802.11



Fonctionnement des réseaux WLAN

Méthode CSMA/CA

- Avant qu'une station n'émette:
- Elle vérifie au préalable que le canal de transmission n'est pas déjà occupé par une autre transmission.
  - La vérification de la disponibilité du canal s'effectue au moyen d'un mécanisme offert par la couche Physique. Ce mécanisme est appelé CCA (Clear Channel Assessment).
- Si le canal est libre durant un DIFS, la station peut transmettre.
- Dans le cas contraire, la station diffère sa transmission jusqu'à ce qu'elle détecte que le canal soit de nouveau libre.

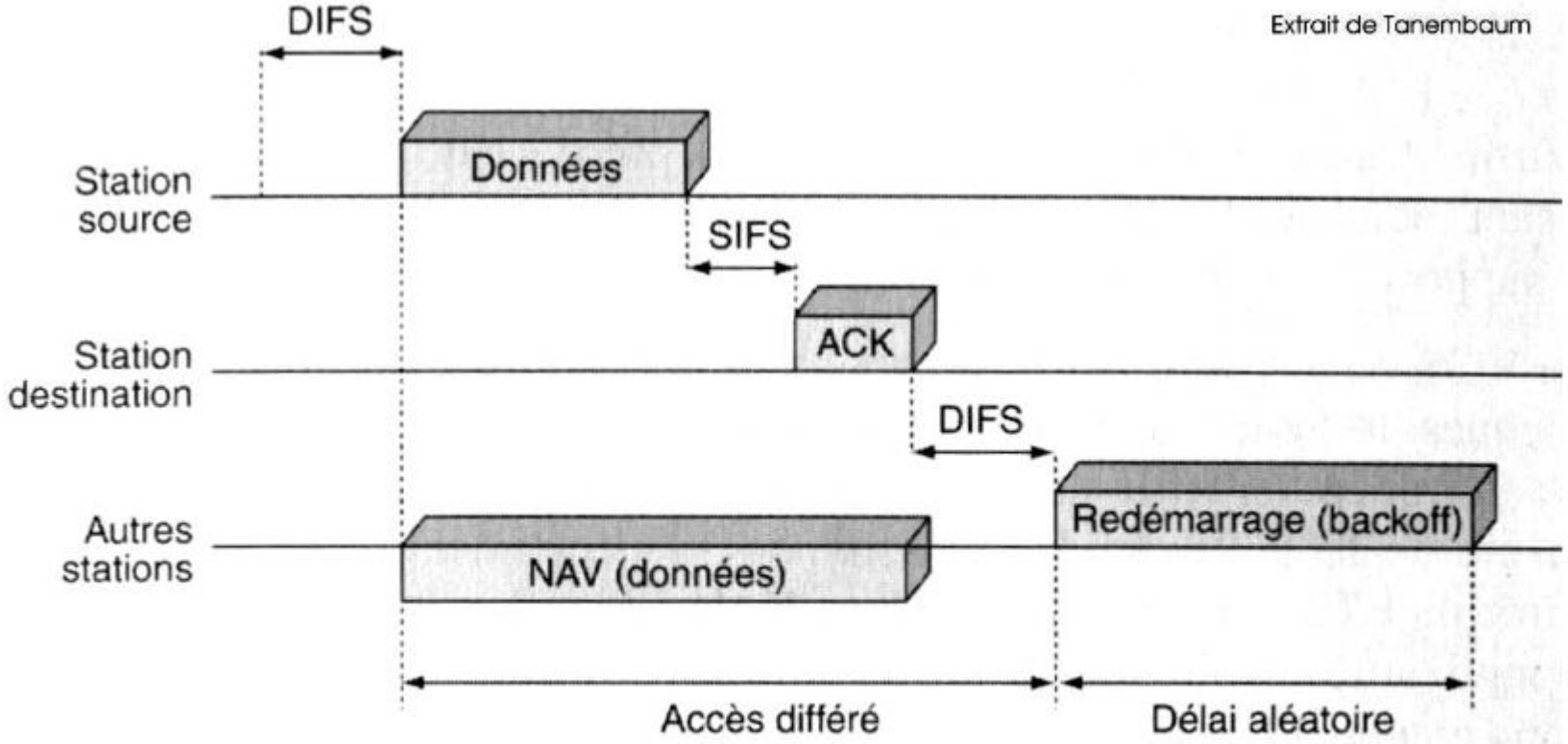
Fonctionnement des réseaux WLAN

Méthode CSMA/CA

- Lorsqu'une station envoie une trame
  - Les autres stations mettent à jour un timer appelé NAV (Network Allocation vector)
  - Le NAV permet de retarder toutes les transmissions prévues
- Si la trame a été reçue correctement (après vérification du CRC de la trame)
  - La station de destination attends pendant un DIFS et émet un ACK
- Si L'ACK n'est pas détecté par la source (ou si la trame n'a pas été reçue correctement) on suppose qu'une collision s'est produite.
  - La trame est retransmise

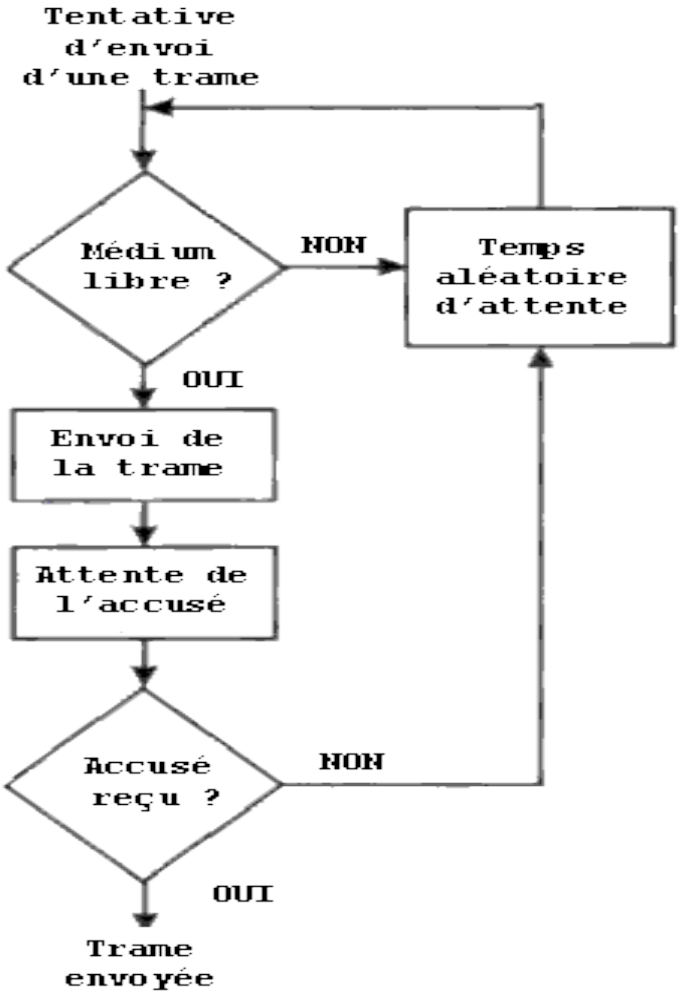
Fonctionnement des réseaux WLAN

Méthode CSMA/CA



ACK (ACKnowledgement) : acquittement
DCF (Distributed Coordination Function)
DIFS (DCF Inter-Frame Spacing)
NAV (Network Allocation Vector)
SIFS (Short Inter-Frame Spacing)

Fonctionnement des réseaux WLAN
Méthode CSMA/CA



Fonctionnement des réseaux WLAN

- Pour que les périphériques sans fil puissent communiquer sur le réseau, ils doivent tout d'abord être associés à un point d'accès ou à un routeur sans fil. Une étape importante du processus 802.11 est la détection du WLAN et la connexion à celui-ci.
- Les trames de gestion sont utilisées par les périphériques sans fil pour exécuter le processus en trois étapes ci-dessous :
  - détection d'un nouveau point d'accès sans fil.
  - authentification auprès du point d'accès.
  - association avec le point d'accès.

Fonctionnement des réseaux WLAN

Les paramètres d'association

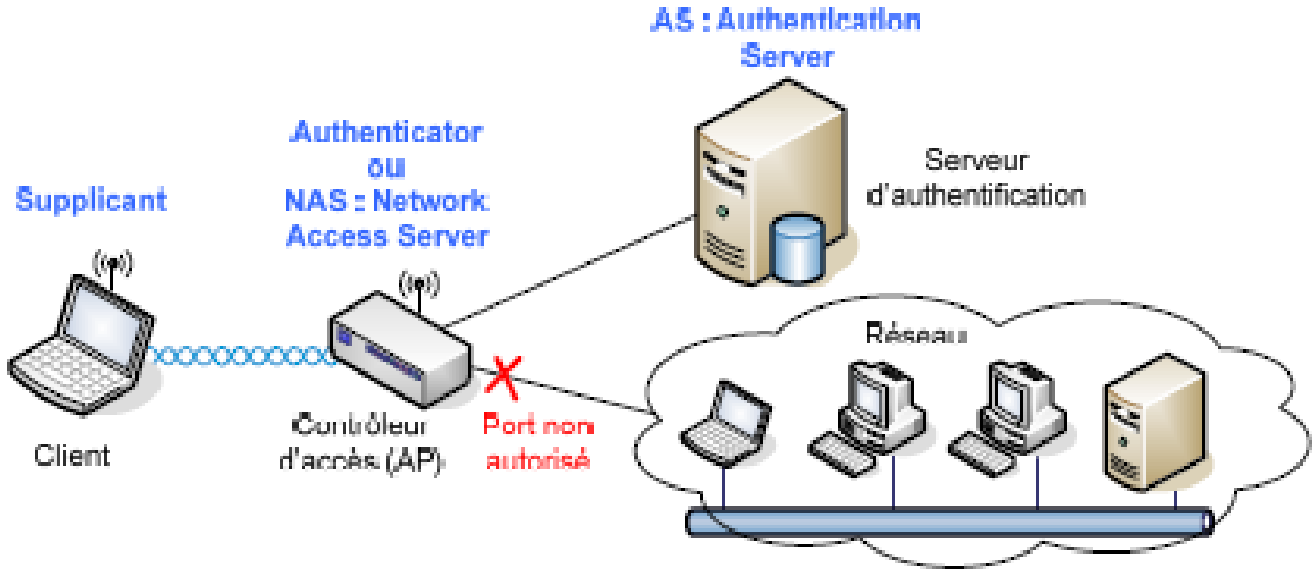
Ce sont les paramètres à configurer sur le point d'accès:

- **SSID** : le SSID est un identifiant unique que les clients sans fil utilisent pour faire la distinction entre différents réseaux sans fil proches.
- **Password (Mot de passe)** : obligatoire pour que les clients sans fil s'authentifient auprès du point d'accès.
- **Security mode (Mode sécurité)** : fait référence aux paramètres de sécurité, tels que WEP, WPA et WPA2.
- **Channel settings (Paramètres des canaux)** : fait référence aux bandes de fréquence utilisées pour transmettre les données sans fil.

Sécurité des WLAN

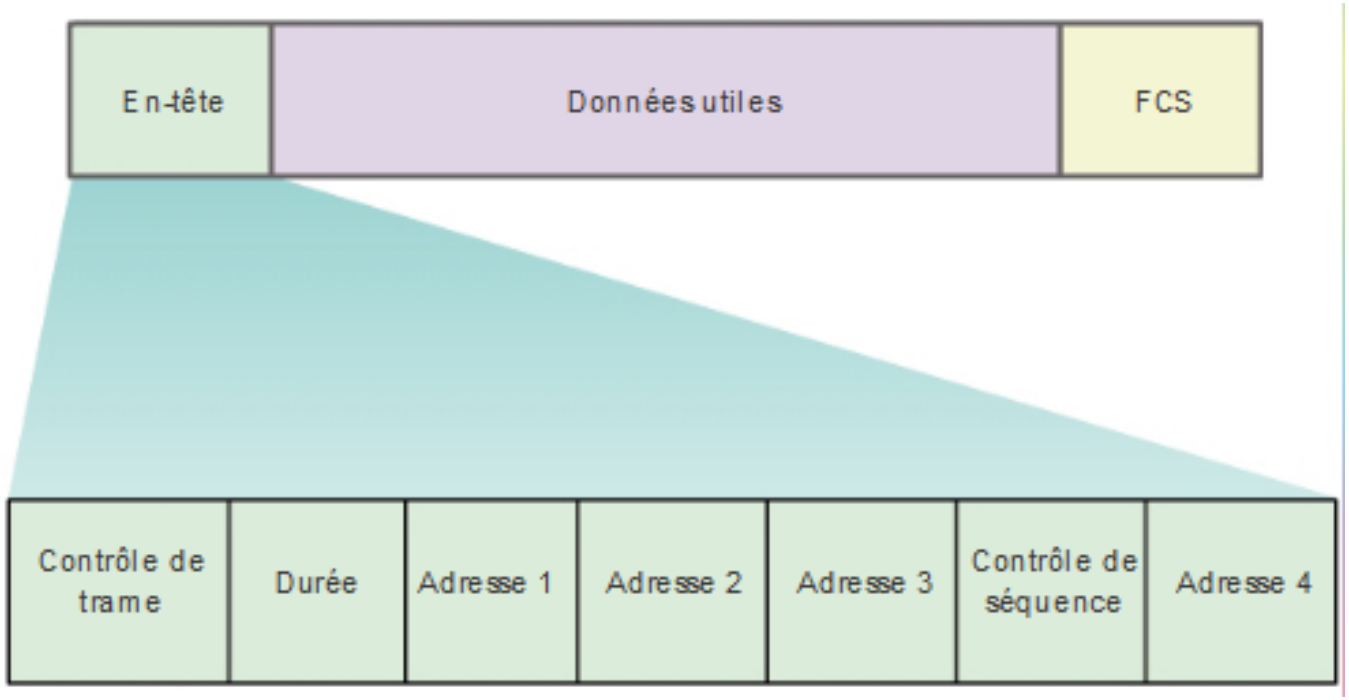
Authentification en entreprise (EAP 802.1x)

- Le standard 802.1x a été mis en place par l'IEEE afin de permettre à un utilisateur d'accéder à un réseau (filaire ou sans fil) grâce à un serveur d'authentification.
- La norme IEEE 802.1x repose sur le protocole EAP (Extensible Authentification Protocole) qui est un protocole de transport et non d'authentification.



Fonctionnement des réseaux WLAN

Structure d'une trame 802.11



Toutes les trames de couche 2 sont composées d'un en-tête, de données utiles et d'une section FCS

Fonctionnement des réseaux WLAN

Structure d'une trame 802.11

Frame Control	Duration	Address1	Address2	Address3	Sequence Control	Address4
Type de trame Version protocole Type d'adresse Alimentation Sécurité	Délais avant réception	L'adresse MAC du point d'accès ou du périphérique sans fil de réception.	L'adresse MAC du point d'accès ou du périphérique sans fil d'émission.	l'adresse MAC de la destination ou passerelle par défaut de l'AP	Numéro d'ordre Numéro de fragment	champ généralement absent car utilisé uniquement en mode ad hoc.

VII – Fonctionnement des réseaux WLAN

Structure d'une trame 802.11

En-tête	Données utiles	FCS
	Payload (Données utiles) : contient les données à transmettre.	**FCS** : (Frame Check Sequence, séquence de contrôle de trame) champ utilisé pour le contrôle des erreurs de couche 2.

Fonctionnement des réseaux WLAN

Les types de trames 802.11

- les champs de type et de sous-type de trame sont utilisés pour indiquer le type de transmission sans fil concerné. Comme illustré à la figure, une trame sans fil peut être de l'un des trois types suivants :

  - **Trame de gestion** : utilisée dans la maintenance des communications, notamment la recherche, l'authentification et l'association à un point d'accès.

  - **Trame de contrôle** : utilisée pour faciliter l'échange de trames de données entre des clients sans fil.

  - **Trame de données** : utilisée pour transférer des informations sur les données utiles, par exemple les fichiers et les pages Web.

Résumé

- En résumé, tout au long de ce chapitre nous avons traité LAN sans fil (WLAN).
- Ce type de réseau constitue une extension de la norme 802 sur les support sans fils.
- Aussi n'oublions pas que c'est une étape de l'évolution des réseaux locaux comme nous l'avons vu avec les avantage présentés plus haut.
- L'évolution des LAN ne se limite pas à ce point. C'est ce que nous verrons dans le chapitre à venir.

Merci!!!